

Esercizio 1. Un'urna contiene 10 palline numerate da 1 a 10. Si estraggono in sequenza tutte le palline senza reimmissione e si indichi con X_n il risultato della n -esima estrazione.

- a) Calcolare il valore atteso di $X_3 + X_7$.

Si definisca la variabile aleatoria

$$T = \min\{n \in [10] : X_n \text{ è dispari}\},$$

ossia T indica a quale estrazione si vede per la prima volta una pallina con numero dispari.

- b) Scrivere i valori che può assumere T e calcolare la sua densità discreta.

Si risponda alle precedenti due domande nel caso che le estrazioni siano con reimmissione.

Esercizio 2. Siano $(X_n)_{n \in [5]}$ variabili aleatorie indipendenti con X_n che ha distribuzione normale $N(n, 1)$, per $n \in [5]$.

- a) Scrivere la distribuzione di $Y = \sum_{k=1}^5 (k - 3)X_k$;
b) Calcolare la probabilità di avere $2Y > 5X_5$.

Esercizio 3. Tre scatole A , B e C contengono viti prodotte da una certa fabbrica di cui alcune difettose. A contiene 1000 viti con il 5% di viti difettose, B ne contiene 500 con il 20% difettose e C ne contiene 1000 con il 10% difettose. Si sceglie a caso una scatola e si estrae una vite, dalla scatola prescelta.

- a) Quale è la probabilità che la vite sia difettosa?
b) Calcolare la probabilità che si stia estraendo dalla scatola A , B o C sapendo che la vite estratta è difettosa.

Supponiamo ora di mettere tutte le 2500 viti in'unica scatola e di estrarre le viti con reimmissione.

- c) Calcolare approssimativamente la probabilità che dopo 900 estrazioni il numero di viti difettose sia compreso fra 80 e 100.